



UNLaM

Dto. Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

(3640) ALGORITMOS Y
ESTRUCTURA DE DATOS
FINAL

JULIO 2025 - MESA A
Jueves 24/07/2025 19 hs.

Apellido y Nombre:

DNI:

Calificación :

Los archivos XML constituyen uno de los métodos más conocidos y eficientes para almacenar y transferir datos en internet.

Los archivos XML (Extensible Markup Language) son archivos de texto plano o sin formato y su extensión es ".xml". Se usan para guardar y organizar datos de forma estructurada. Son como "cajas" que contienen información, con etiquetas que describen qué es cada dato. No hace nada por sí solo, solo organiza información para que otros programas la lean o procesen fácilmente.

Sus principales características son:

- **Estructura de árbol:** Los datos se organizan en niveles, como una jerarquía.
- **Etiquetas personalizadas:** Puedes crear tus propias etiquetas para describir los datos.
- **Legible:** Es un archivo de texto, así que lo puedes abrir y entender fácilmente. Usa etiquetas similares a HTML, pero personalizables.
- **Universal:** Funciona en cualquier sistema o programa.
- **Extensible:** No tiene etiquetas predefinidas; tú decides qué etiquetas usar.
- **Autodescriptivo:** Las etiquetas explican el contenido (por ejemplo, `<nombre>Juan</nombre>`).

Estos archivos sirven para:

- Guardar datos de forma organizada.
- Intercambiar información entre sistemas.
- Usarse en configuraciones de programas.

Se pide hacer una programa "**validador_básico**" para verificar archivos ".xml". A continuación se describen los puntos que debe validar:

Justificar la elección de la estructura de datos utilizada

PARA notas de 4 a 6:

- Etiquetas: las etiquetas siempre vienen en pares: una **etiqueta de apertura** y una **etiqueta de cierre**. La etiqueta de cierre **siempre comienza con una barra inclinada (/)**. Toda etiqueta debe cerrarse explícitamente.

```
<etiqueta>contenido</etiqueta>
```

CONSIDERE QUE LAS ETIQUETAS SOLO TIENEN UN CARACTER

```
<A> Texto </A>
```

- Sensibilidad a mayúsculas y minúsculas: XML distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- INCORRECTO: `<A>El principito</a>`

- CORRECTO: `<a>El principito</a>`

- Las etiquetas **No pueden estar cruzadas** o desordenadas:

- INCORRECTO:

```
<A>
    <b>El principito
</A>
</b>
```

- CORRECTO:

```
<A>
    <b>El principito</b>
</A>
```

- No debe validar la correcta indentación del código,

Archivo xml de ejemplo:

```
<1>
  <m>
    <t>El principito</t>
    <a>Antoine de Saint-Exupéry</a>
    <o>1943</o>
  </m>
  <m>
    <t>Cien años de soledad</t>
    <a>Gabriel García Márquez</a>
    <o>1967</o>
  </m>
</1>
```

PARA notas de 7 a 10:

- Debe comenzar con la declaración:
`<?xml version="xx.zz" >`
Define la versión en la cual fue creado el archivo. xx.zz es el nro. de versión utilizado.
- Etiquetas: las etiquetas siempre vienen en pares: una **etiqueta de apertura** y una **etiqueta de cierre**. La etiqueta de cierre **siempre comienza con una barra inclinada (/)**. Toda etiqueta debe cerrarse explícitamente.
`<etiqueta>contenido</etiqueta>`
- Sensibilidad a mayúsculas y minúsculas: XML distingue entre mayúsculas y minúsculas.
 - INCORRECTO: `<Libro>El principito</libro>`
 - CORRECTO: `<libro>El principito</libro>`
- Las etiquetas **No pueden estar cruzadas** o desordenadas:
 - INCORRECTO:

```
<libro>
    <titulo>El principito
</libro>
</titulo>
```
 - CORRECTO:

```
<libro>
    <titulo>El principito</titulo>
</libro>
```
- No debe validar la correcta indentación del código,

Archivo xml de ejemplo:

```
<?xml version="1.0" >
<libros>
  <libro>
    <titulo>El principito</titulo>
    <autor>Antoine de Saint-Exupéry</autor>
    <anio>1943</anio>
  </libro>
  <libro>
    <titulo>Cien años de soledad</titulo>
    <autor>Gabriel García Márquez</autor>
    <anio>1967</anio>
  </libro>
</libros>
```

EVALUACIÓN PRESENCIAL

NOTA GENERAL

- **La hora límite de entrega será indicada en el aula.**
- **NO SE RETIRE DE LA UNIVERSIDAD, la corrección se hace en el momento con usted presente.**
- Debe entregar el proyecto con 0 errores y 0 warnings.
- Desarrolle lo solicitado en ANSI C estándar.
- El ejercicio debe ejecutarse correctamente.
- Los archivos deben ser leídos una única vez y no se cargan en memoria salvo que se indique expresamente el tamaño máximo posible que puedan tener y sea un valor manejable.
- Vectores y cadenas de texto deberán ser manipulados utilizando aritmética de punteros.
- Las soluciones tienen que ser eficientes:
 - o En el uso de memoria, por tanto, no declare vectores o matrices auxiliares si no es necesario.
 - o En cantidad de ciclos de procesador y en el caso de matrices las soluciones deben ser óptimas.
- No acceda nunca a memoria que no le pertenece y nunca deje memoria sin liberar.
- Declare variables al inicio del bloque por compatibilidad ANSI C y no utilice VLA (Variable length arrays).
- **Incluya en el encabezado de cada archivo, // DNI_apellido_nombre**
- Recuerde antes de comprimir, eliminar las carpetas bin y obj de cada proyecto.
- **Entregue cada proyecto compactado en un zip, "DNI_apellido_nombre.zip".**
- Entregue el examen usando el portfolio de MIEL.
- Enviar a todos los tutores.
- ¡La evaluación es individual!

¡El mayor de los éxitos!